Laporan Benchmark: ACS vs GenieACS

Beban simulator CPE identik pada kedua sistem · Kamis, 22 Oktober 2026

Sistem dibandingkan	**ACS kita** (Go + MariaDB + Redis, cabang `dev`, termasuk optimasi hari ini) vs **GenieACS 1.2.16** (Node.js + MongoDB 6, konfigurasi bawaan)
Beban	1.500 perangkat simulasi (profil ZTE TR-098), 64 sesi paralel, 1 registrasi + 4 putaran Inform periodik + 500 tugas `GetParameterValues`
Lingkungan	Satu laptop (8 CPU, 16 GB RAM, Docker 29.8.0 di Windows) yang menjalankan kedua ACS *dan* generator beban; kedua stack dibangun baru dengan database kosong, lalu diuji bergantian (ACS kita dulu, GenieACS kemudian)
Alat & cara ulang	`cmd/acsbench`, `scripts/bench.sh --devices 1500 --concurrency 64 --rounds 4 --tasks 500` (±10 menit); hasil mentah `bin/bench-*.json`

1. Kesimpulan

Pada beban simulator ini, ACS kita setara hingga lebih cepat dari GenieACS pada jalur Inform, dengan memori proses jauh lebih kecil. Belum ada bukti keunggulan pada fase tugas, dan belum terbukti pada perangkat nyata.

Setelah pemanasan, ACS kita menangani 530–783 sesi/detik (GenieACS 437–504) dengan p95 116–244 ms (GenieACS 239–286 ms). Proses ACS memakai ±25 MiB memori (GenieACS ±589 MiB). Pada fase tugas keduanya setara: GenieACS sedikit lebih tinggi throughput-nya, ACS kita sedikit lebih baik di ekor latensi. Tidak ada galat pada kedua sistem.

783	116 ms	25 MiB	0
sesi/dtk ACS kita, putaran 4 (GenieACS 449)	p95 ACS kita, putaran 4 (GenieACS 280 ms)	memori proses ACS kita (GenieACS 589 MiB)	galat dari 8.000 sesi per sistem

Batas klaim (baca dulu). Beban berasal dari **simulator** CPE, bukan firmware nyata, dan semuanya berjalan di **satu laptop** yang juga menjalankan generator beban; stack yang tidak sedang diuji tetap hidup (idle), sehingga hasil dipengaruhi kondisi mesin. Angka di bawah adalah **satu kali run penuh**; pada pengukuran ulang di hari yang sama, fase tugas ACS kita bergeser antara 79 dan 143 sesi/detik, jadi selisih kecil (≤±30%) tidak boleh dibaca sebagai pemenang. Konfigurasi bawaan dipakai di kedua sisi, dan **kompatibilitas ONT tidak dibuktikan oleh benchmark ini**.

2. Metode

- **Beban identik.** Alat yang sama (`cmd/acsbench`) mengirim urutan pesan CWMP yang sama ke kedua sistem. Tiap pekerja memakai satu koneksi TCP persisten, dan satu sesi CWMP selalu berada di satu koneksi seperti CPE nyata.
- **Gaya pesan.** SOAP ditulis dengan awalan namespace (`<soap-env:…>`) seperti CPE nyata. Tanpa itu GenieACS menolak Inform ("Unrecognized CWMP version"); ACS kita menerima kedua gaya.
- **Fase.** (1) registrasi `0 BOOTSTRAP`; (2) empat putaran Inform periodik `2 PERIODIC`; (3) fase tugas: antre `GetParameterValues` lewat API, CPE menjawab dalam sesinya.

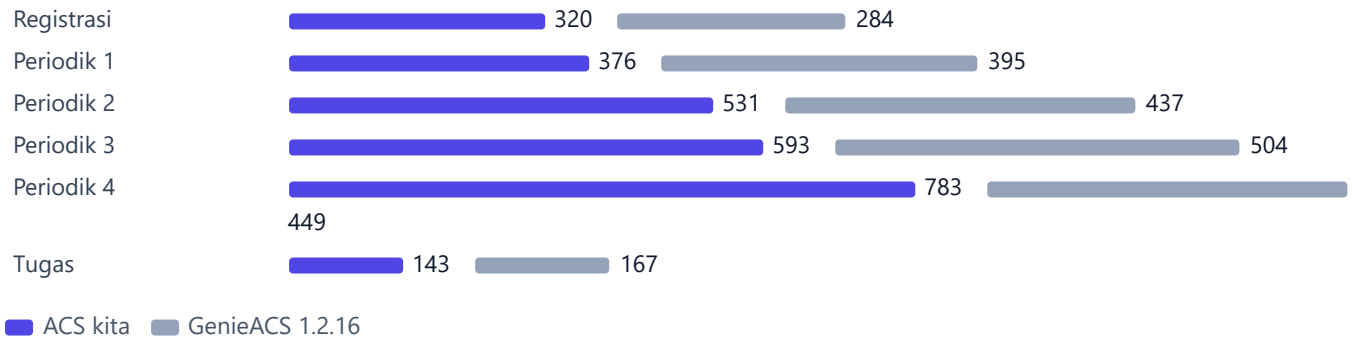
- **Latensi** = durasi satu sesi penuh (Inform → RPC → penutup) per perangkat. Persentil p50/p95/p99 dihitung dari seluruh sesi satu fase.
- **Parameter tugas** sengaja bukan yang ikut dilaporkan Inform: GenieACS menganggap nilai dari Inform masih segar dan melewati RPC, sedangkan ACS kita selalu bertanya ke CPE.
- **Sumber daya** disampel dari `docker stats` tiap 2 detik (hanya 5–6 sampel per run; 100% CPU = satu inti).

3. Hasil throughput dan latensi

Sesi per detik: lebih tinggi lebih baik. Latensi: lebih rendah lebih baik. Sel hijau = lebih baik pada baris itu. 1.500 sesi per fase (500 pada fase tugas); 0 galat.

Fase	ACS kita				GenieACS 1.2.16			
	sesi/dtk	p50	p95	p99	sesi/dtk	p50	p95	p99
Registrasi	**320**	**187 ms**	**278 ms**	**309 ms**	284	191 ms	469 ms	628 ms
Periodik putaran 1	376	162 ms	**231 ms**	**279 ms**	**395**	**144 ms**	286 ms	399 ms
Periodik putaran 2	**531**	**101 ms**	**244 ms**	**287 ms**	437	127 ms	286 ms	371 ms
Periodik putaran 3	**593**	**102 ms**	**157 ms**	**181 ms**	504	111 ms	239 ms	329 ms
Periodik putaran 4	**783**	**78 ms**	**116 ms**	**137 ms**	449	124 ms	280 ms	361 ms
Tugas (antre API + sesi + RPC), 500	143	436 ms	**570 ms**	**627 ms**	**167**	**356 ms**	612 ms	690 ms

Throughput (sesi/detik)



Cara membaca

- **Registrasi dan putaran 1 (pemanasan)** setara; selisihnya masih dalam rentang kebisingan run.
- **Putaran 2–4 (kondisi tunak)**: ACS kita lebih tinggi 18–74% throughput-nya dan p95 lebih rendah 15–59%. Selisih ini searah pada ketiga putaran, tetapi GenieACS baru diukur **satu kali**; perbaikan jalur Inform di sisi kita sendiri terbukti konsisten pada run berulang (bagian 5).
- **Fase tugas**: GenieACS unggul di throughput dan p50; ACS kita unggul di p95/p99. Pada run lain hari ini fase tugas ACS kita lebih lambat dari angka ini, sehingga fase ini **belum bisa diklaim** menguntungkan sisi mana pun.

4. Sumber daya

Komponen	CPU rata-rata	CPU puncak	Memori maks
ACS kita — proses `acsd`	159%	188%	**25 MiB**
ACS kita — MariaDB	259%	457%	165 MiB

ACS kita — Redis	15%	18%	6 MiB
GenieACS — `genieacs-cwmp`	334%	480%	589 MiB
GenieACS — MongoDB	174%	249%	416 MiB
GenieACS — NBI	9%	54%	190 MiB
Total ACS kita / GenieACS	≈433% / ≈517%	—	**≈196 MiB / ≈1.195 MiB**

- Proses ACS kita memakai **±24× lebih sedikit memori** dan ±2× lebih sedikit CPU daripada proses CWMP GenieACS untuk throughput yang sama atau lebih tinggi.
- **MariaDB adalah komponen terberat** di sisi kita (rata-rata ±2,6 inti) — lebih berat daripada MongoDB (±1,7 inti). Ini beban tulis per Inform (sesi, event, audit) dan masih menjadi kandidat optimasi berikutnya.
- Sampel hanya 5–6 titik per run, jadi persentase CPU adalah perkiraan kasar.

5. Optimasi yang dilakukan hari ini dan buktinya

Benchmark 21 Oktober menunjukkan ACS kita setara setelah pemanasan, tetapi lebih lambat saat registrasi dan fase tugas, dengan MariaDB berat. Penelusuran log query MariaDB menemukan tiap query dikirim sebagai tiga round trip (Prepare, Execute, Close) dan hot path Inform melakukan SELECT/UPDATE berulang.

Perubahan	Efek
Satu query = satu round trip (`interpolateParams` otomatis pada koneksi DB)	Hilang 2 round trip per query
Namespace CWMP ikut `INSERT` sesi baru	−1 UPDATE, −1 SELECT, −operasi Redis per sesi baru
`UpsertBatch` satu chunk tanpa `BEGIN/COMMIT`	−2 round trip dan −1 commit per Inform
Cache 5 detik untuk aturan ZTP dan preset enforce (dibuang langsung saat diubah di instance yang sama)	−2 SELECT per Inform
Event status task memakai task yang sudah dipegang	−3 SELECT per tugas

Query per sesi (MariaDB `Com_*`): SELECT 13,3 → 10,3 · UPDATE 3,5 → 2,5 · commit 1,5 → 0,2.

Pembandingan sebelum/sesudah pada kode kita sendiri (beban penuh, 2 run per sisi, urutan selang-seling)

Fase	Sebelum (sesi/dtk · p95), run 1 / run 2	Sesudah (sesi/dtk · p95), run 1 / run 2
Registrasi	144 · 704 ms / 160 · 750 ms	224 · 442 ms / 329 · 274 ms
Periodik putaran 4	310 · 342 ms / 403 · 247 ms	636 · 144 ms / 701 · 124 ms
Tugas	66 · 1.400 ms / 89 · 1.125 ms	79 · 1.483 ms / 108 · 813 ms

Jalur Inform ±1,7–2× lebih cepat dan p95 turun 2–3×; selisih antar-run jauh lebih kecil daripada selisih sebelum/sesudah. Fase tugas membaik tipis dan masih berisik. Verifikasi kode: `go vet` dan `go test ./...` hijau, suite e2e 30/30 lulus pada kode baru.

Kompromi: aturan ZTP/preset yang diubah lewat instance acsd lain baru terlihat setelah ≤5 detik. Lookup tenant per Inform sengaja tidak di-cache supaya penonaktifan tenant tetap langsung memutus akses.

6. Perbandingan fitur

Kemampuan GenieACS diverifikasi pada instans 1.2.16 yang berjalan (NBI menjawab 200 pada `/devices`, `/tasks`, `/presets`, `/provisions`, `/virtual_parameters`, `/files`, `/faults`, `/objects`).

Kemampuan	ACS kita	GenieACS 1.2.16
Multi-tenant, RBAC bertingkat, MFA TOTP, SSO OIDC	Ada	Peran dasar, tanpa tenant
Audit trail, notifikasi in-app/email, webhook, billing SaaS	Ada	Tidak ada
Tab WiFi, dashboard optik/suhu/uptime, retry task, "Refresh ONT", capture sesi dengan penyamaran rahasia	Ada	UI generik
Portal pelanggan akhir (self-service)	Ada	Tidak ada
Katalog vendor/path sebagai data; enkripsi rahasia task	Ada	Lewat skrip/provision

Virtual parameter (nilai turunan dari parameter perangkat)	Ada (22 Okt 2026) — ekspresi deklaratif, bukan skrip; per tenant + global	Ada
Provision berskrip (JavaScript)	Tidak ada (sengaja: keterauditan)	Ada
Query perangkat bebas + proyeksi + sort	Ada (22 Okt 2026) — kondisi nilai parameter, proyeksi, sort; tertutup & ter-bind	Ada
Resource `faults` tersendiri (daftar, hitung kejadian, tutup otomatis saat RPC berhasil)	Ada (22 Okt 2026)	Ada
Kematangan lintas firmware dan skala produksi	Baru 3 ONT fisik	Bertahun-tahun

7. Yang tidak diukur

- **Perangkat dan firmware nyata.** Uji ONT fisik 21 Oktober menemukan bug `xsi:type` yang tidak tertangkap simulator; benchmark ini tidak menggantikan uji lapangan.
- **Skala** ratusan ribu hingga jutaan perangkat, dan retensi data berhari-hari (pertumbuhan tabel, kinerja query lama).
- **Beban REST/UI bersamaan** dengan Inform, serta kegagalan jaringan dan restart komponen.
- **Pengaruh autentikasi.** ACS kita memverifikasi kredensial CWMP per tenant pada tiap Inform dan mencatat sesi, event, dan audit; GenieACS bawaan tanpa autentikasi CWMP. Sebagian selisih resource adalah harga fitur, bukan semata efisiensi.
- **GenieACS dengan tuning** (jumlah worker, indeks MongoDB, ekstensi) — yang diuji adalah konfigurasi bawaan.

8. Rekomendasi

1. **Jangan memakai benchmark ini sebagai klaim keandalan.** Klaim yang didukung: efisiensi memori dan throughput Inform setara-atau-lebih-baik pada beban simulator; fitur platform multi-tenant.
2. **Profil fase tugas** (antre via API: cek kuota, `activity_logs`, `INSERT tasks`) sebelum mengklaim apa pun di fase itu.
3. **Kurangi beban tulis MariaDB per Inform** (event dan audit) bila skala perangkat mendekati ratusan ribu.
4. **Ulangi di mesin khusus** (server terpisah dari generator beban, beberapa run, median) bila angka akan dipakai di luar tim.
5. **Tutup gap fitur** yang relevan bagi pelanggan: provision berskrip (satu-satunya yang tersisa) perlu keputusan desain lebih dulu — engine kondisi–aksi deklaratif atau JavaScript tersandbox.

Sumber: `docs/pengujian/BENCHMARK_GENIEACS.md` (catatan teknis), `bin/bench-ours.json`, `bin/bench-genieacs.json`. PDF dibuat dari `BENCHMARK_GENIEACS.html` dengan `node scripts/build-docs-pdf.mjs BENCHMARK`. Sunting HTML-nya, bukan PDF.